

37. 肝臓と胆嚢の発達

所要時間 : 08:37

学習シート

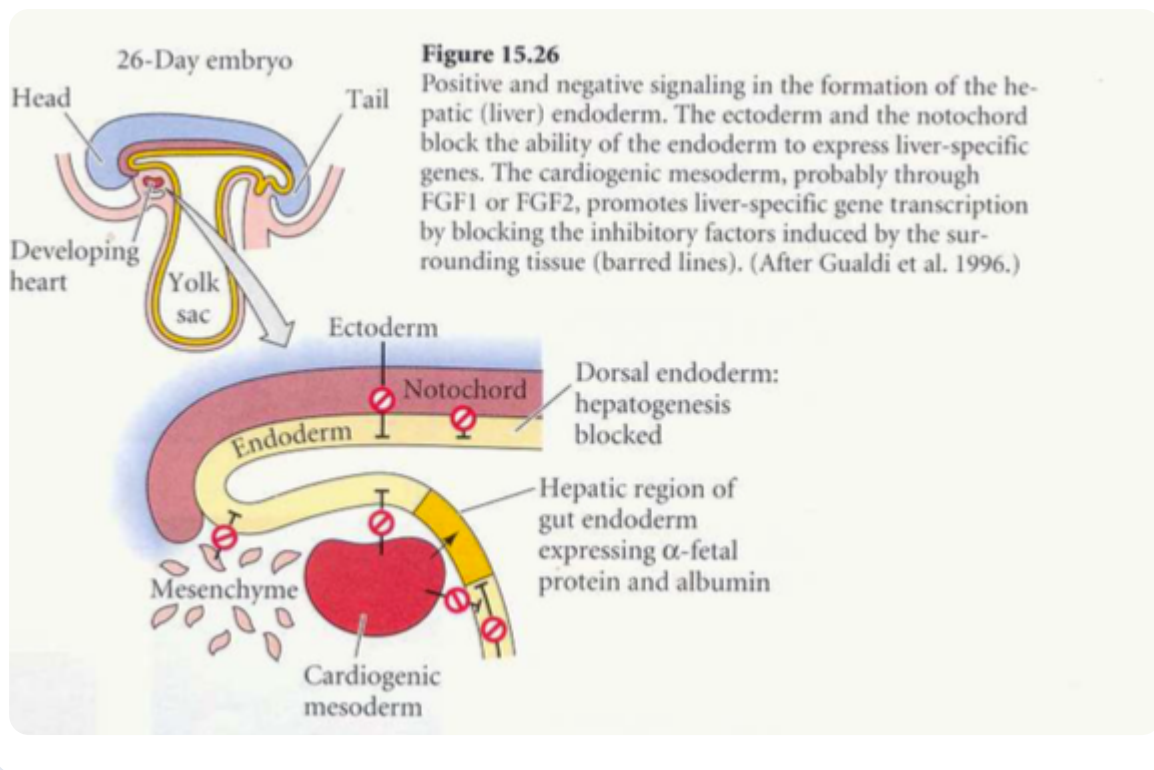
コース概要

内胚葉における肝臓発生の文脈の詳細な分析。脊索と脳の影響を実証する。腸内関係、原始的な血管うっ血、胆管の構造化を強調する。肝臓は、胚発生の組織化における中心的な支点として提示され、解毒に不可欠である。静脈および動脈の血流の研究は、肝機能とその空間的再生に関する基本的な視点を提供する。

肝臓と胆嚢の発生

肝臓の発生は**内胚葉**の文脈に位置づけられます。肝臓レベルでの最初の衝動は**脊索**から生じ、それが**神経管**の形成に影響を与えます。**間葉系細胞**は心膜嚢と横隔膜嚢の形成に寄与します。

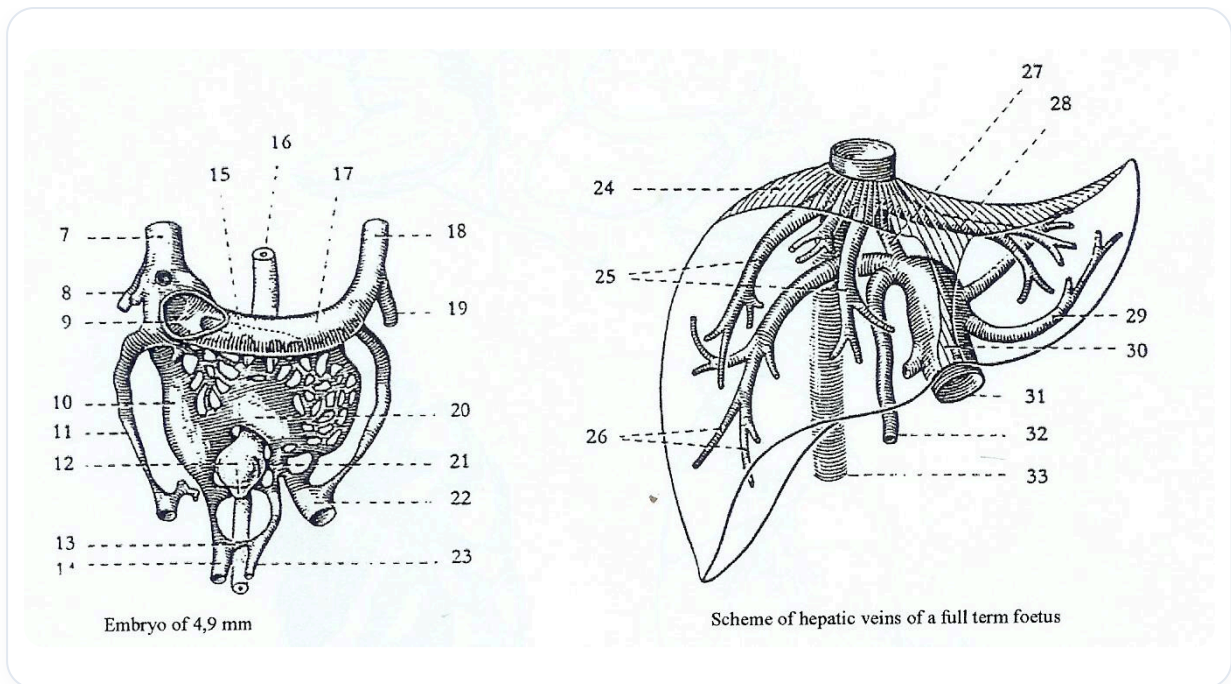
腸は3つの原始的な部分に分かれます。**上部腸**、**中部腸**、**下部腸**です。上部腸と中部腸の始まりの接合部は、肝臓領域の発生にとって非常に重要です。これらの内胚葉細胞は、このプロセスにおいて重要な役割を果たします。



図一 胚の肝臓形成の調節

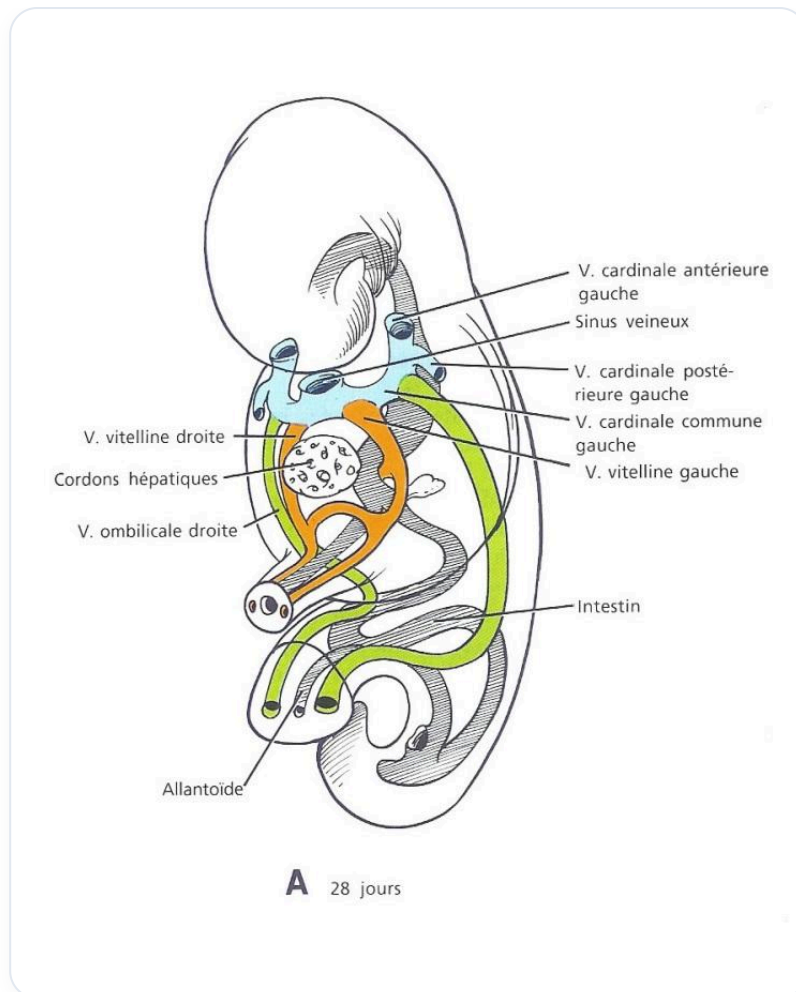
動的な観点から見ると、**脳**の発生の影響が決定的に重要です。この影響のおかげで心臓構造が発達し、心臓への液体の継続的な流れが生じます。この現象は、原始的な血管系にうっ血領域を作り出し、それが肝臓形成の基礎となります。

脳の発生は、心臓を支点とする胚の前方への屈曲運動を誘発します。この運動は特定の領域にうっ血を引き起こし、それが肝臓の原基となります。したがって、脳、心臓、横隔膜の発生は相互に連結しており、肝臓の形成に不可欠です。



図一 胚と胎児の肝臓

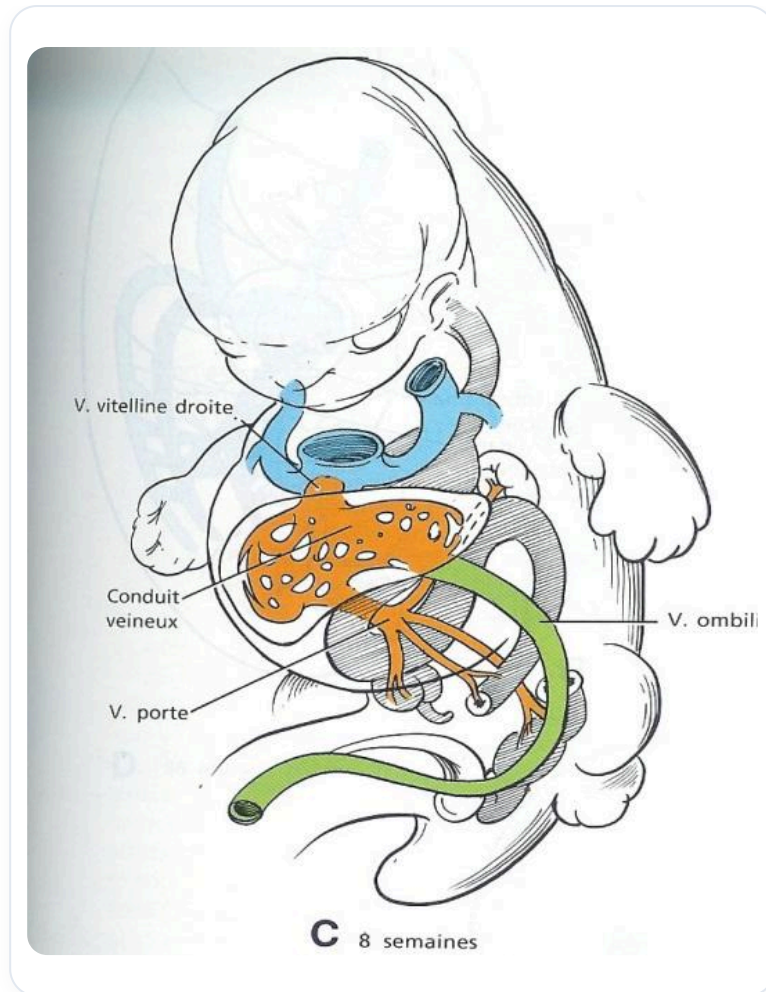
肝臓は、**胆管**のネットワークからなる断片化された消化管の**拡張**として出現します。それは腸管腔に物質を分泌する外分泌系を表します。血管形成を含む肝臓の**中胚葉**構造は、その方向付けと発生において基本的な役割を果たします。



図一 胚28日目 静脈系

肝臓の発生が、消化管全体の組織化における主要な**支点**の一つであることを覚えておくことが重要です。このプロセスは心臓によって調整され、心臓自体は発達中の脳の影響を受けます。

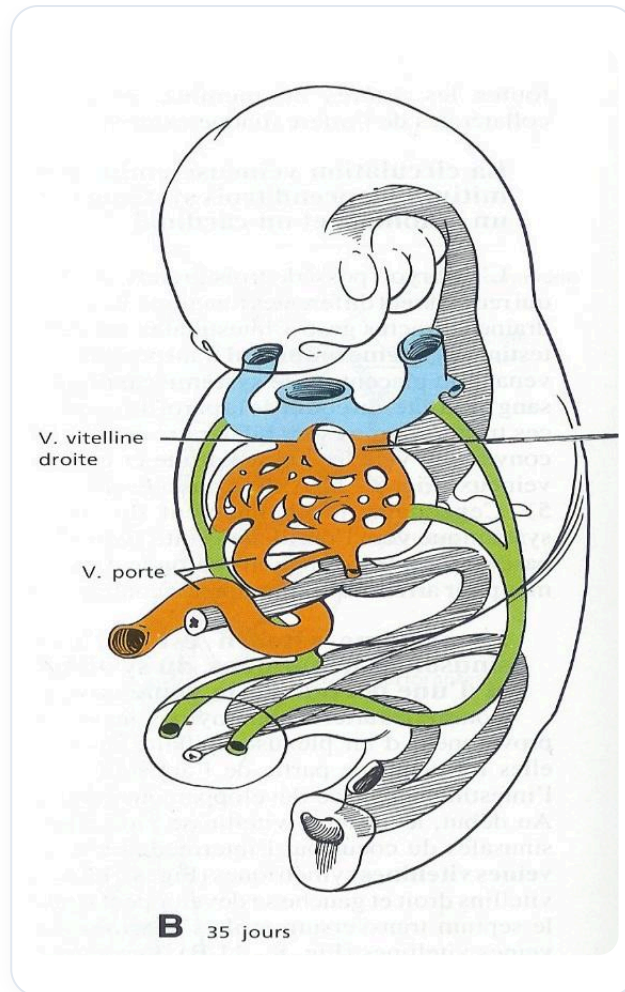
肝臓は異化産物から発達し、それがその**浄化**機能を与えます。それはしばしば体の**浄化工場**として記述され、腎臓と協力して老廃物の除去を行います。



図一 胚循環8週目

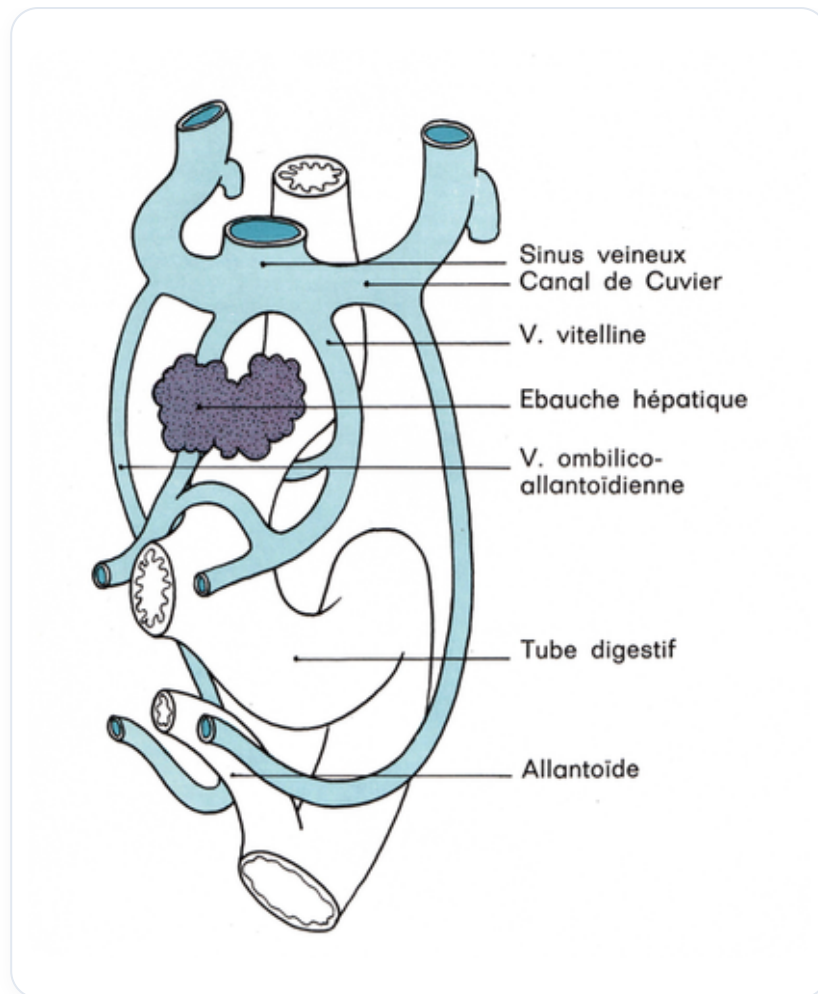
肝臓の血管構造は複雑で、**卵黄静脈**と**臍静脈**を含みます。これらの血管は吻合を形成し、肝臓の結合を確立します。肝臓には、原始卵黄嚢の内皮卵黄構造も含まれています。

肝臓は中心的な支点として、胚発生のバランスにおいて重要な役割を果たします。それは**心膜**、**横隔膜**、および**鎌状靱帯**と関連しています。これらの構造は相互作用し、胚発生における**同期性**を生み出します。



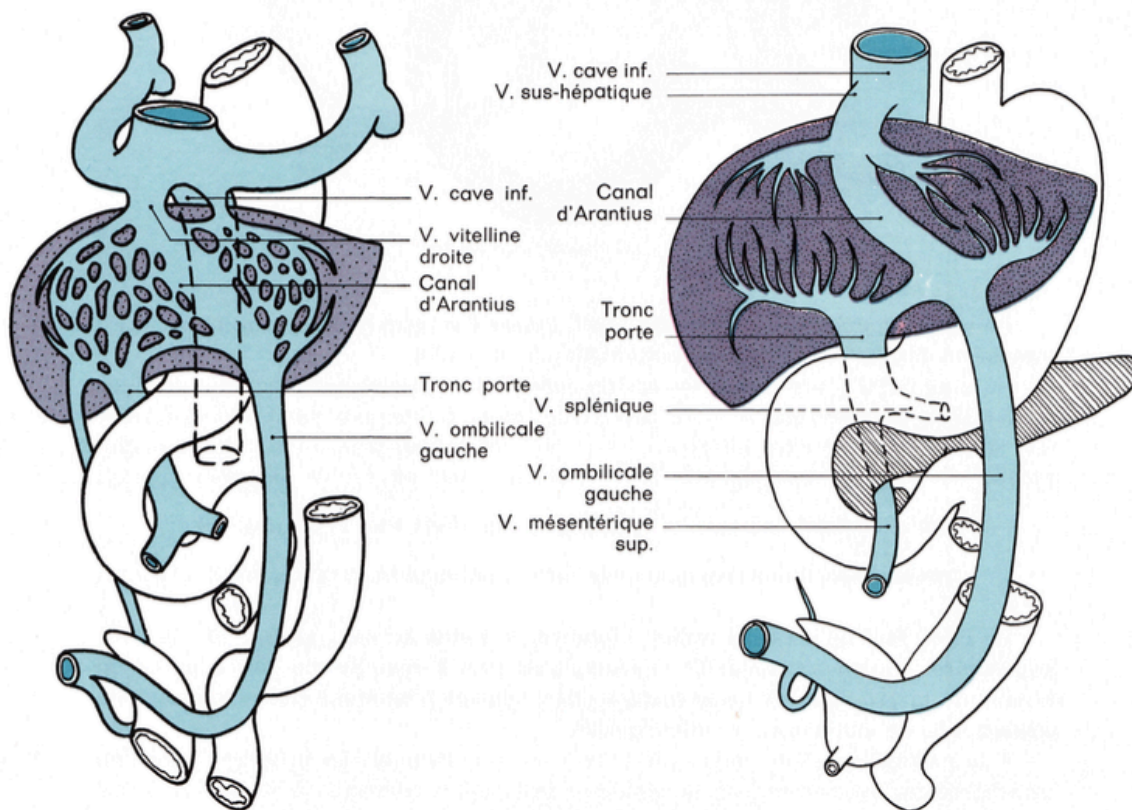
図一 胚、静脈循環

肝臓の発生は、**脳**や**小脳**などの他の構造と同期しています。これらの共通の発達空間における緊張と動きは、肝臓の健康と機能に影響を与えます。

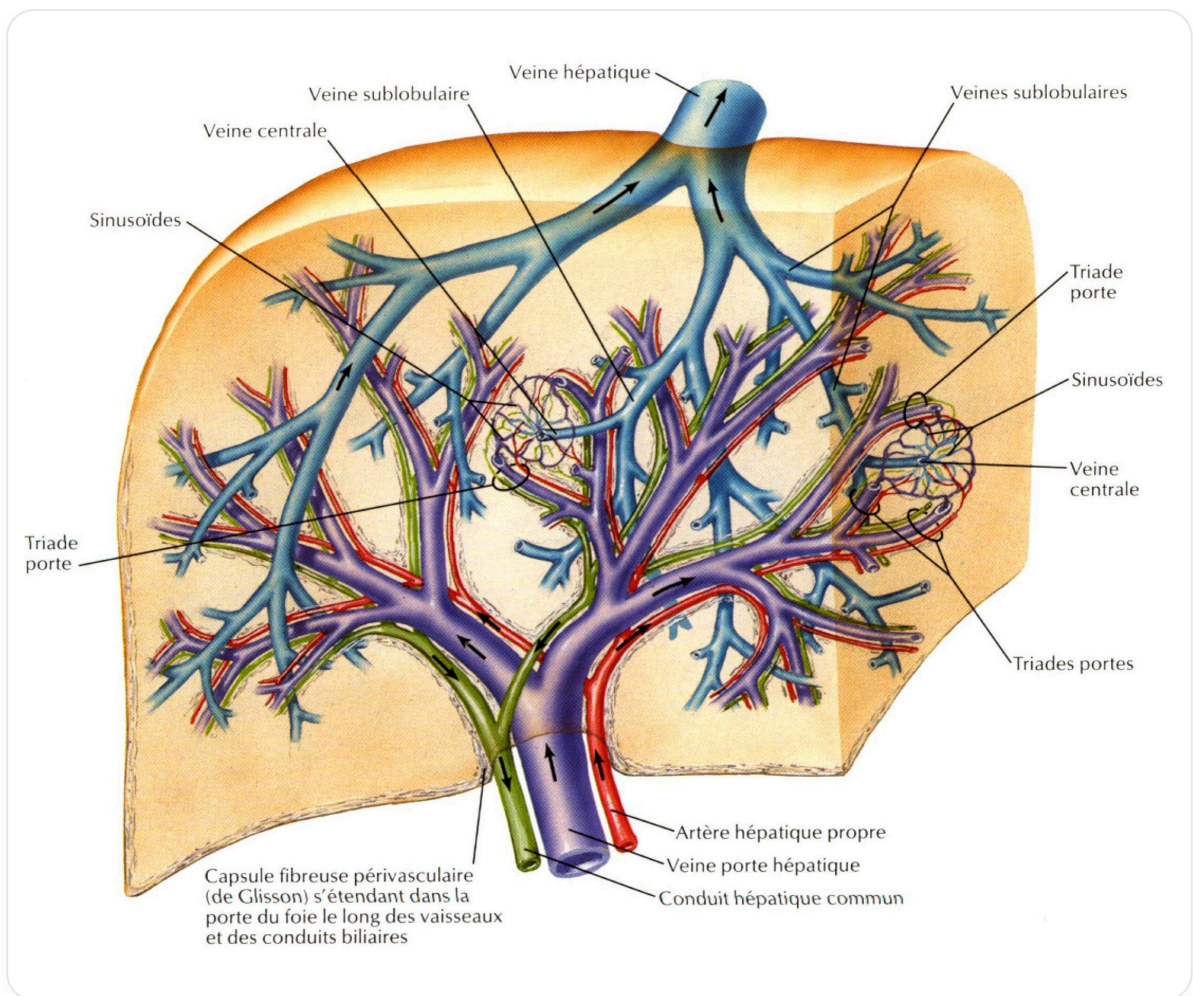


図一 胚の血管発達

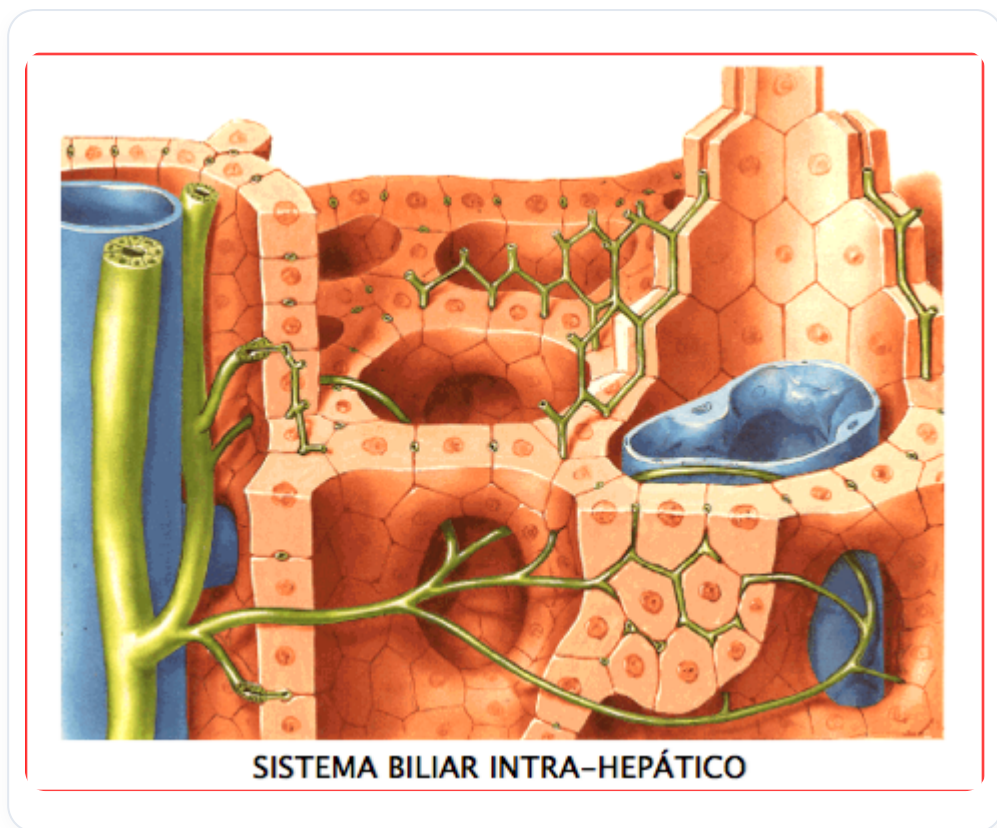
最後に、消化期には肝臓が大量の**静脈血**を受け取り、**動脈血**はほとんど受け取らないことに注意することが不可欠です。対照的に、夜間には循環が逆転し、肝臓が細胞レベルで再生することを可能にします。



図一 胎の門脈系



圖一 肝循環



図一 肝内胆管系